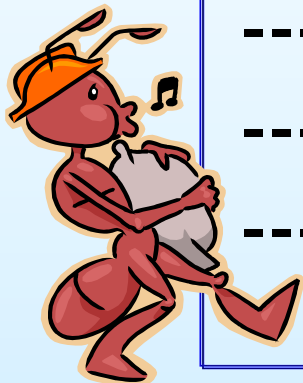


系统建模—2.用例模型

• 学习目的和要求

- 用例模型的用途—理解
- 用例图的基本元素—掌握
- 用例图构建—掌握
- 用例描述—掌握



系统建模- 2.用例模型

1. 用例建模概述

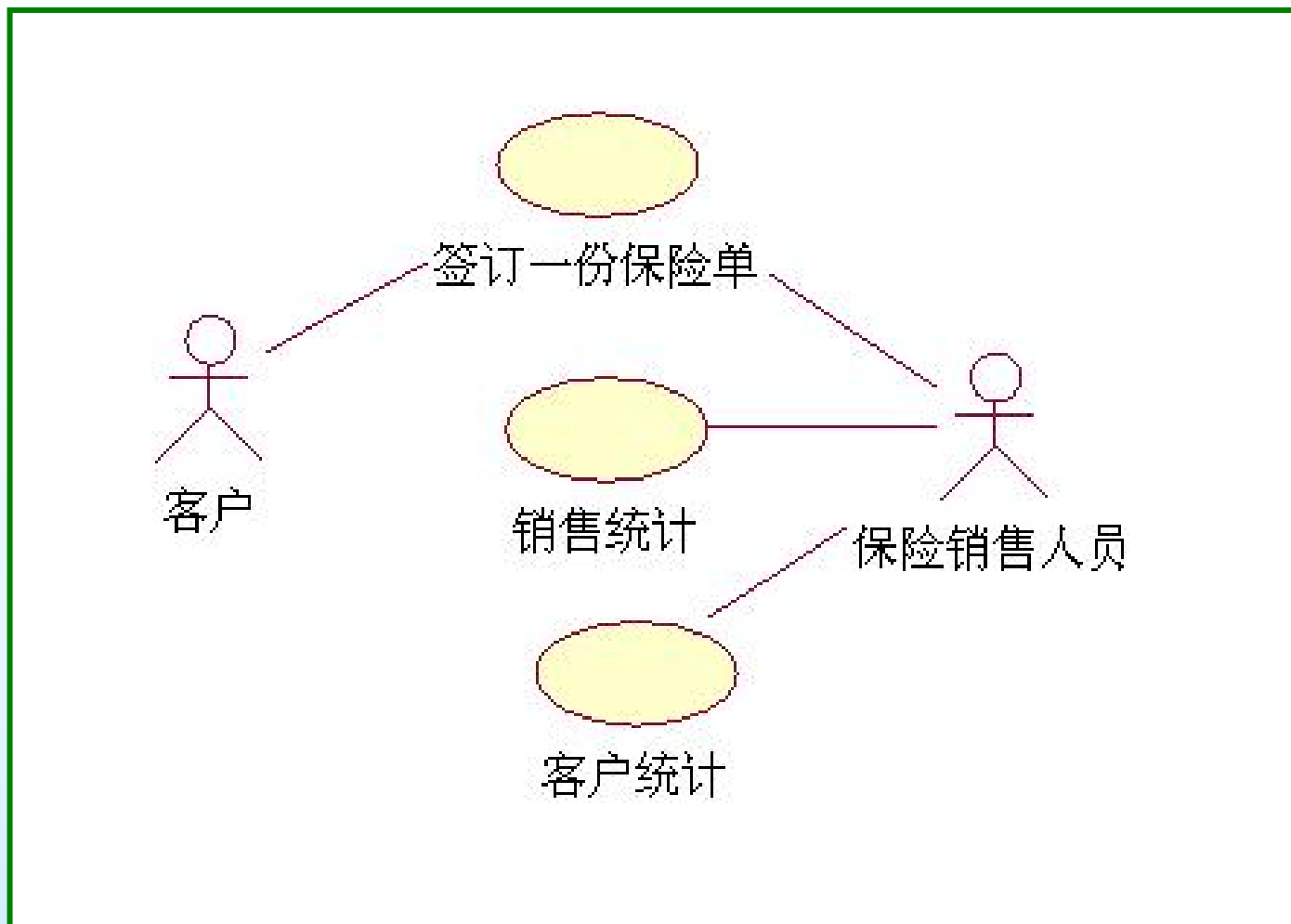
用例模型最早在20世纪90年代由Jacobson等（1993）所提出并收录在UML中的，用例建模方法方法主要用来为系统与外部参与者（用户或其他系统）之间的交互建模。

用例是一个系统中所进行的一连串的处置活动，该活动体现能够满足系统外部的执行者对于系统的“某一个完整期望”。

使用场合：通常来说，用例是“需求收集及整理”的工具，通过用例与执行者的关系，可以让需求分析人员“聚焦”在特定的“相关人员”（也就是执行者）与”主题“（也就是用例）中。

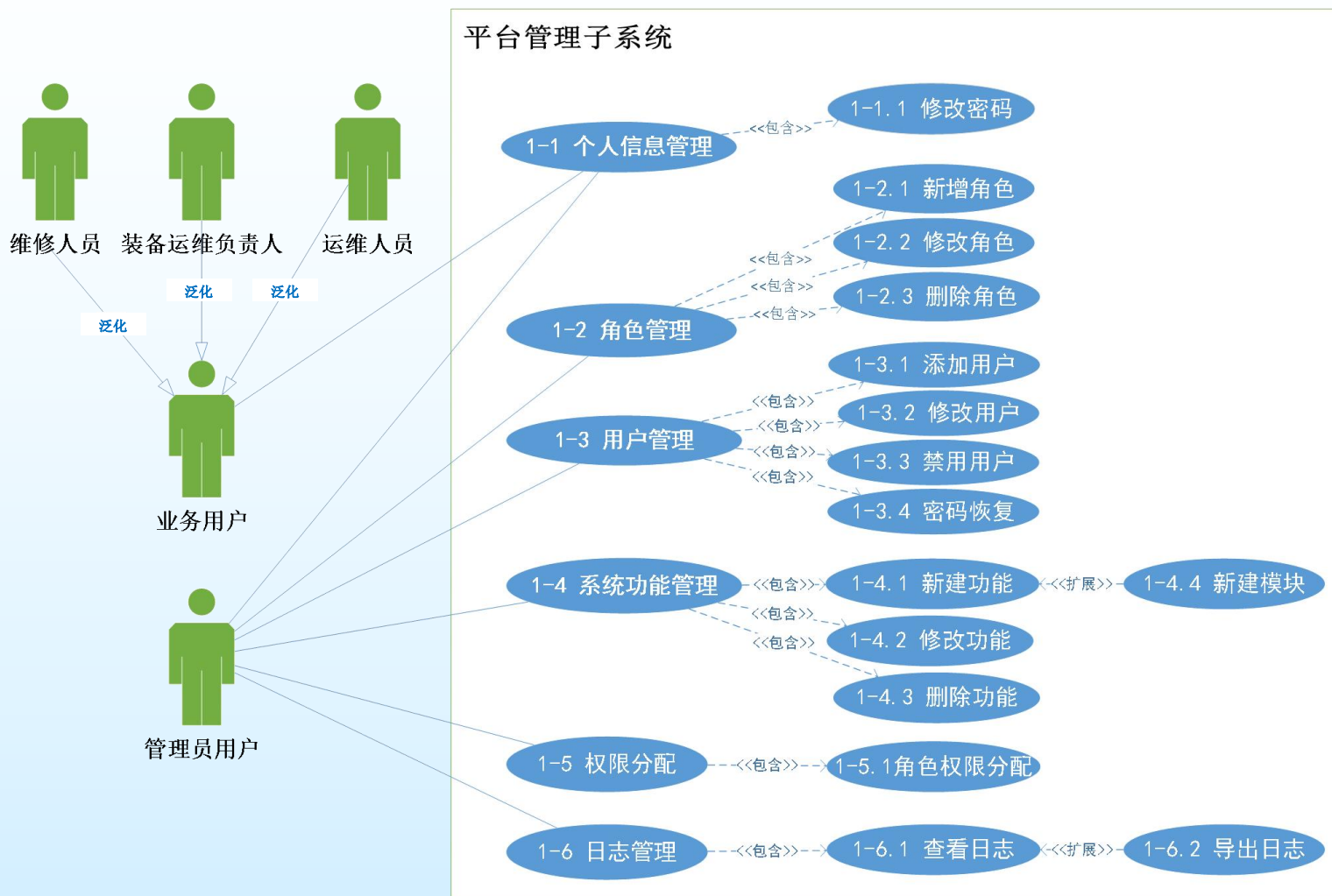
系统建模- 2.用例模型

2. 用例图的基本元素



系统建模- 2.用例模型

2. 用例图的基本元素



系统建模- 2.用例模型

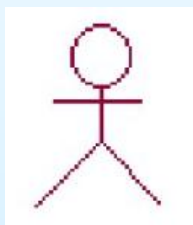
2. 用例图的基本元素

(1) 参与者(Actor): 指系统外部的、需要使用系统或与系统交互的人或事物对用例所扮演的角色，通过向系统输入或请求系统输入某些事件来触发系统的执行。

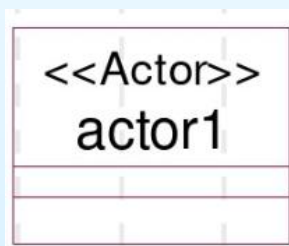
参与者的种类:

- ① 系统用户 (人)
- ② 与所建造系统交互的其他系统 (外部系统)
- ③ 设备

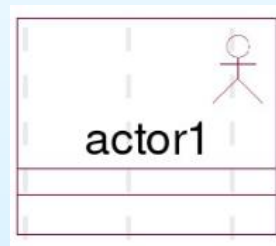
□参与者的图形表示



木头人图标



构造型类



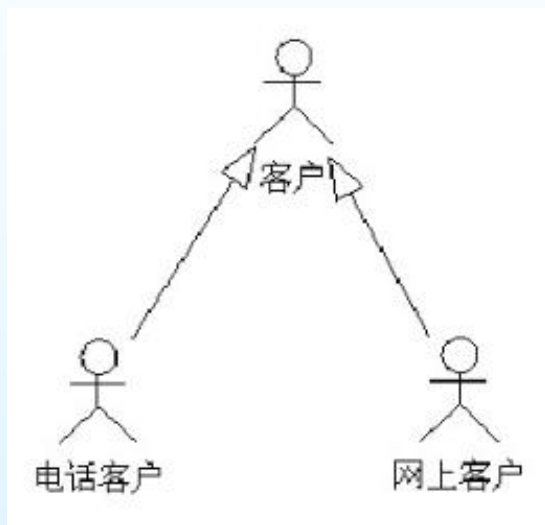
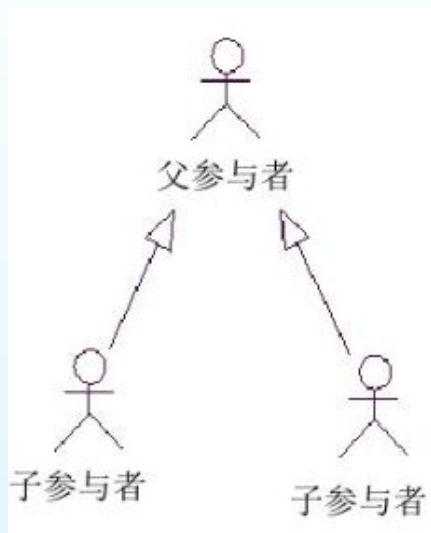
装饰类

系统建模- 2.用例模型

2. 用例图的基本元素

□参与者之间的关系

在用例图中，使用**泛化关系**来描述多个参与者之间的公共行为。



- ✓子参与者继承父参与者的行为和含义，并能增加自己特有的行为和含义
- ✓子参与者可以出现在父参与者能出现的任何位置上

系统建模- 2.用例模型

2. 用例图的基本元素

(2) 用例(Use Case): 表示对参与者有价值的功能单元，是对一组动作序列的描述，系统通过执行这一组动作序列为参与者产生一个可观察的结果。

用例是与实现无关的关于系统功能的描述，是一种功能分解技术，一个用例对应一个功能性需求。



用例用椭圆表示，用例的名字显示在图标里面或下面

识别用例最好的方法是从分析系统的参与者开始，考虑每个参与者是如何使用系统的。

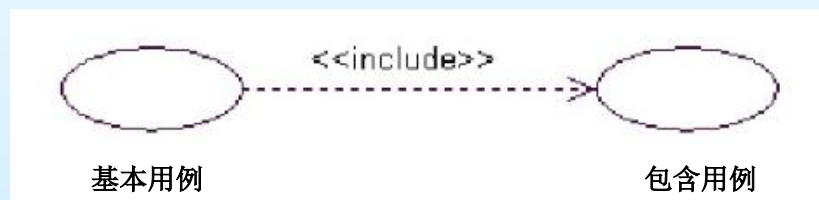
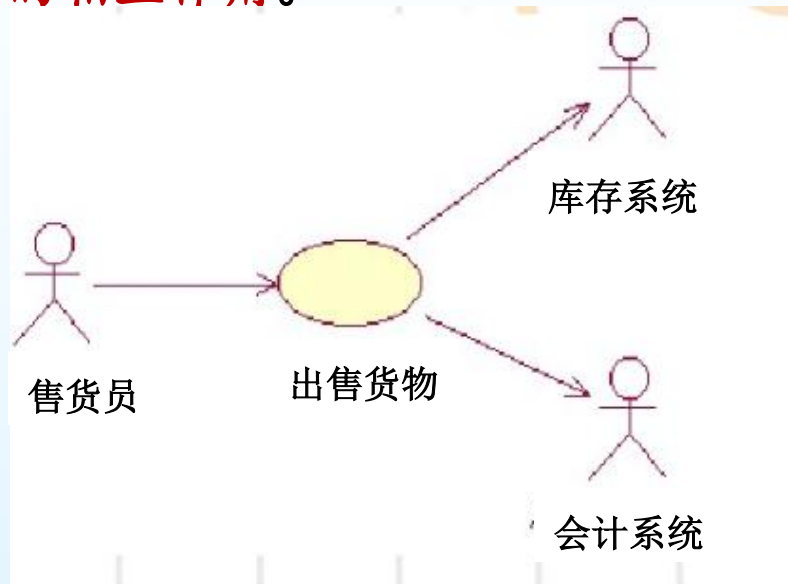
系统建模- 2.用例模型

2. 用例图的基本元素

(3) 用例间关系(Association): 反映了参与者和用例之间、用例和用例之间以及参与者和参与者之间的相互作用。

① 关联关系: 表示参与者用例之间进行通信，信息可以双向流动。关系方向显示的不是信息流动方向，而是谁启动的信息。

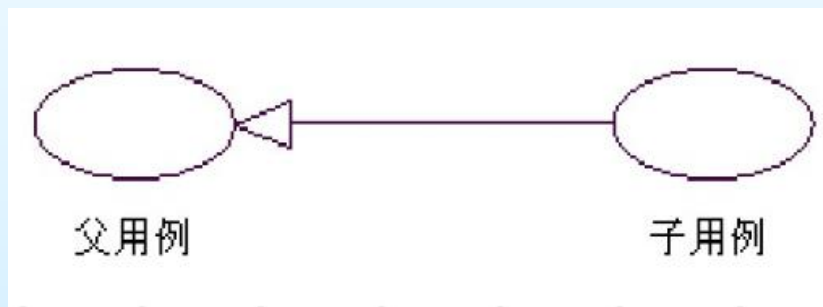
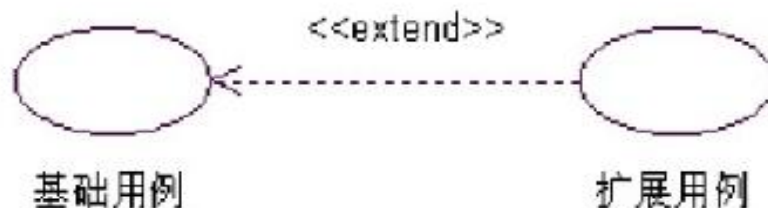
② 包含关系: 将若干用例的相同动作，提取出来单独构成一个用例，这个用例可以重用。描述的是基本用例需要某种类型的行为，而包含用例定义了该行为，那么在用例的执行过程中，就可以调用已经定义好的用例。



系统建模- 2.用例模型

2. 用例图的基本元素

③ **扩展关系**：指一个用例可以增强另一个用例的行为。**基本用例**提供扩展点以添加新的行为，**扩展用例**提供插入片段以插入基本用例的扩展点上。当在某个现有用例中插入“可选”行为或“异常”行为时，使用扩展关系。

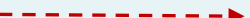


④ **泛化关系**：泛化代表一般与特殊的关系。子用例表示父用例的特殊形式。父用例表示通用行为序列，通过插入额外的步骤，子用例特化父用例。

系统建模- 2.用例模型

2. 用例图的基本元素

□ 用例图中的事物及解释

关系		解释	图
参与者与用例之间的关系	关联	表示参与者与用例之间的交互，通信途径 (关联有时也用带箭头的实线表示，显示地表明发起用例的是参与者)	
用例之间的关系	包含	箭头指向的用例为被包含的用例，称为包含用例；箭头出发的用例为基用例。包含用例是必选的，如果缺少包含用例，基用例就不完整，包含用例必须被执行，不需要满足某种条件；其执行并不会改变基用例的行为	《include》 
	扩展	箭头指向的用例为被扩展的用例，称为扩展用例；箭头出发的用例为基用例。扩展用例是可选的，如果缺少扩展用例，不会影响到基用例的完整性，扩展用例在一定的条件下才会执行，并且其执行会改变基用例的行为	《extend》 
参与者之间的关系	泛化	发出箭头的事物“is a”箭头指向的事物。泛化关系是一般和特殊关系，发出箭头的乙方代表特殊的一方，箭头指向的一方代表一般的一方，特殊的一方继承了一般方的特征并增加了新的特征	

系统建模- 2.用例模型

2. 用例图的基本元素

□ 用例间关系的比较

	特点
包含	若一个用例包含一段定义良好且有可能用于其他场合的动作序列或几个用例都有共同的一段动作序列，可把该动作序列定义成一个包含用例， <u>基本用例没有包含用例是不完整的</u> 。使用时， <u>基本用例无条件调用包含用例</u> 。
扩展	对于在某些条件下，或可选情况下的一段动作序列，可定义为扩展用例。 <u>基本用例本身是完整的</u> ，使用时， <u>基本用例有条件调用扩展用例</u> 。
泛化	如果一个用例有几种变体，可以使用泛化。

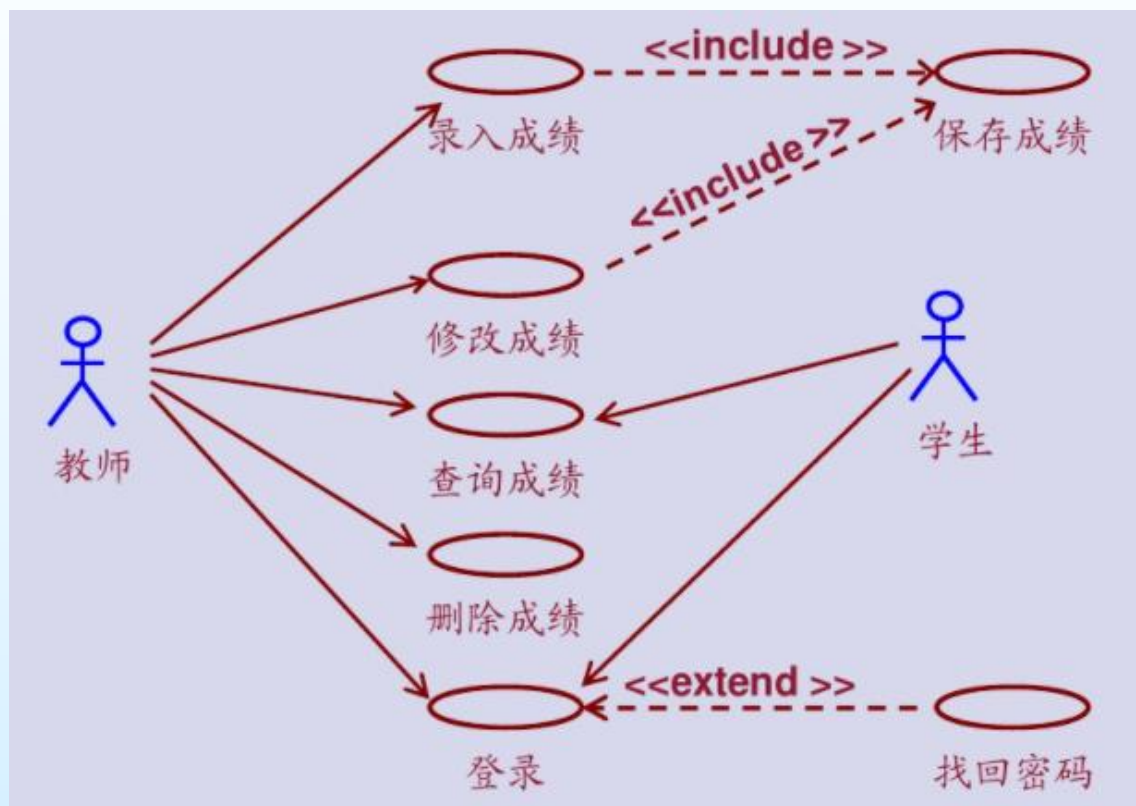
系统建模- 2 .用例模型

3. 用例图构建方法

□ 例1：请画出学生成绩管理的用例图

用 例：登录；找回密码、录入、修改、保存、查询、删除成绩。

参与者：教师与学生



系统建模- 2.用例模型

4. 识别用例的方法

利用与用户的对话找出信息系统的用例

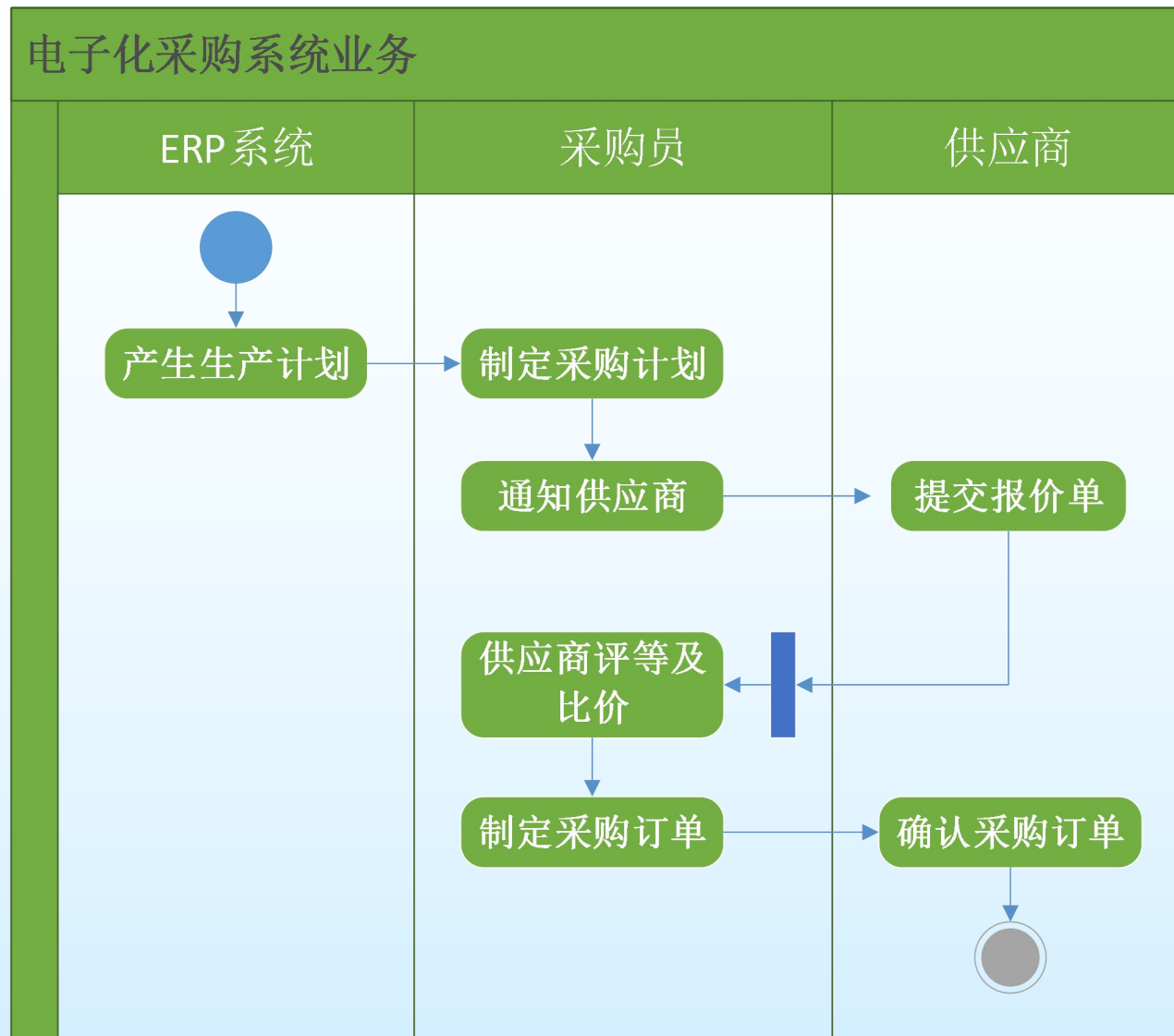
将活动图中的每个“活动”当作“用例”的候选，接着针对每个“活动”询问用户以下几个问题：

- 在这个活动中谁是主要参与者？
- 这个活动的进行中需要系统提供服务吗？
- 系统需要什么服务？
- 系统需要其他信息系统的支持吗？

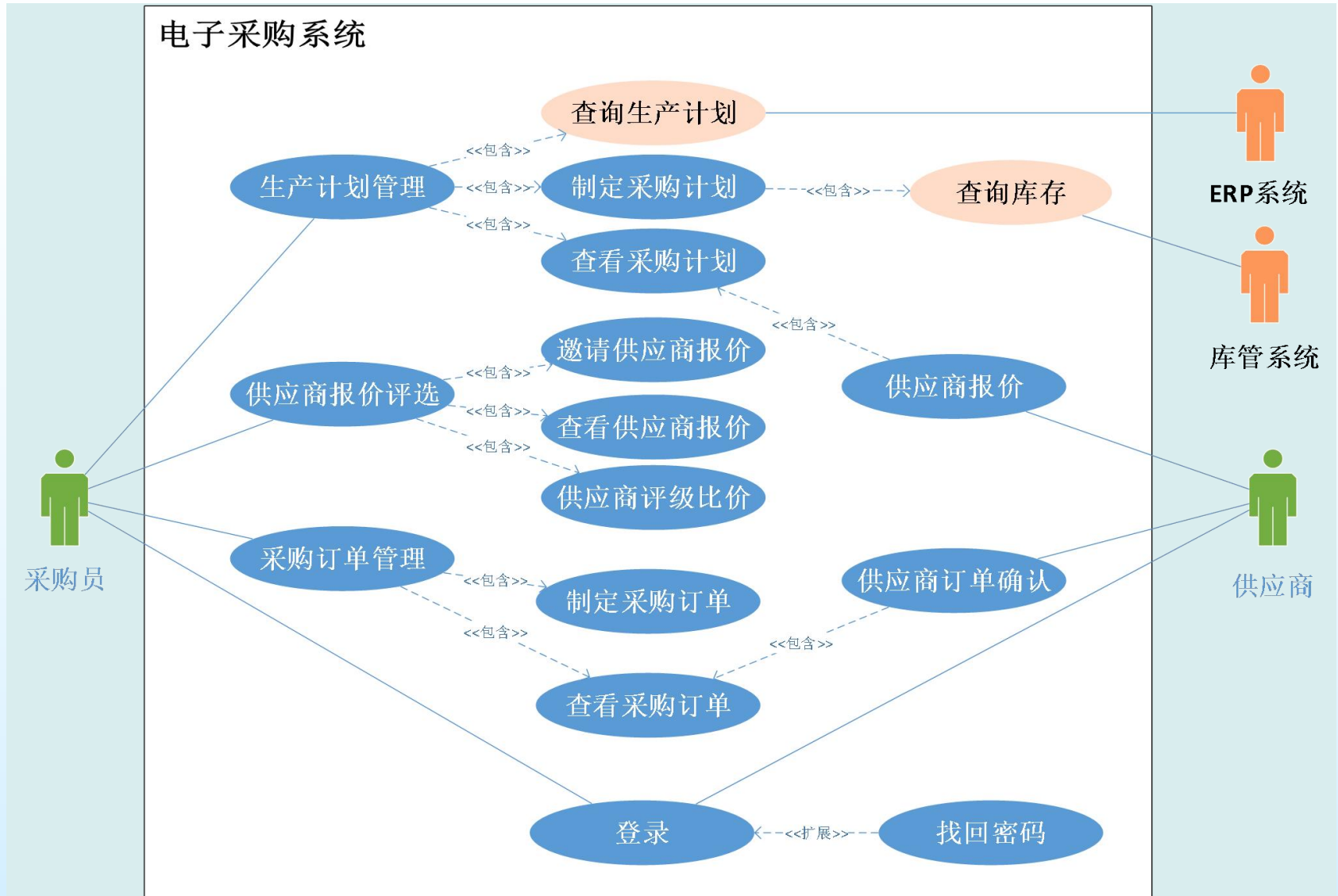
然后对候选用例进行必要的合并和关系（比如“包含”）分析，从而得出业务流程相关的用例图。

系统建模- 2.用例模型

例1： 电子化采购系统业务活动图



系统建模- 2.用例模型



系统建模- 2.用例模型

4.识别用例的方法

(1) 寻找角色：可以通过回答问题的方式识别角色，通过角色描述模板进一步确认角色。

通过以下六个问题识别角色

- (1) 谁使用系统的主要功能
 - 注册用户、销售员、系统管理员
- (2) 谁需要系统的支持以完成日常工作任务
 - 销售员
- (3) 谁负责维护、管理并保持系统的正常运行
 - 系统管理员
- (4) 系统需要应付（或处理）哪些外部设备
 - 无
- (5) 系统需要和哪些外部系统交互
 - 支付系统
- (6) 谁（或什么）对系统运行产生的结果感兴趣
 - 店长

如：注册用户

角色：注册用户

角色职责：

- 查询商品、下订单
- 支付、评价打分、退换商品

角色职责识别

- 使用系统主要功能

系统建模- 2.用例模型

4. 识别用例的方法

(2) 寻找用例（顶级用例）

通过两个问题识别用例

(1) 角色需要系统提供哪些功能

(2) 角色是否需要系统
中的信息进行读、创建、
修改、删除或存储

角色需要系统提供的功能

注册用户

➤ 查询商品、下订单、购物车管理、支付、评价打分、申请退货

系统管理员

➤ 用户管理、商品管理

销售员

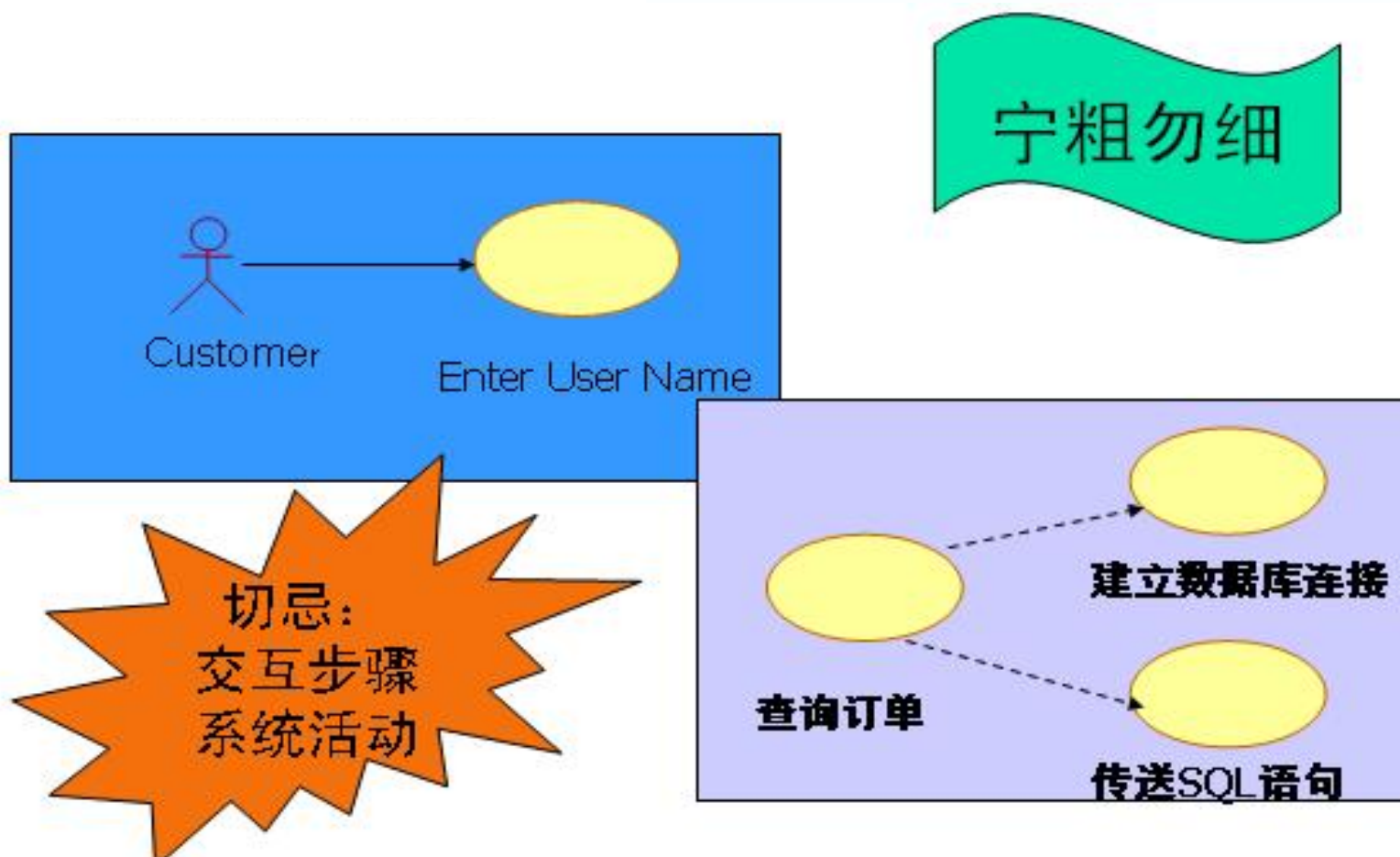
➤ 发货管理、退货管理、换货管理

店长

➤ 统计分析、查看评分

系统建模- 2.用例模型

4. 识别用例的方法



系统建模- 2.用例模型

4. 识别用例的方法

□例2: 某网上购物系统功能描述

- 系统管理员登陆后, 可以添加、删除或修改商品信息
- 浏览者可查询商品, 若要成为注册用户, 可输入用户名、手机号等信息进行注册
- 系统管理员登陆后, 可对浏览者的注册信息审核, 可查询和删除用户信息。
- 注册用户登录系统后, 可修改个人信息, 包括用户昵称、密码、地址、电话等信息
- 注册用户可按商品名称、商品类型、价格范围等方式查询商品信息
- 注册用户可以通过浏览查询结果, 将自己选中的商品加入购物车
- 注册用户可随时查看购物车, 可调整购物数量, 可删除某个商品, 甚至清空购物车

系统建模- 2.用例模型

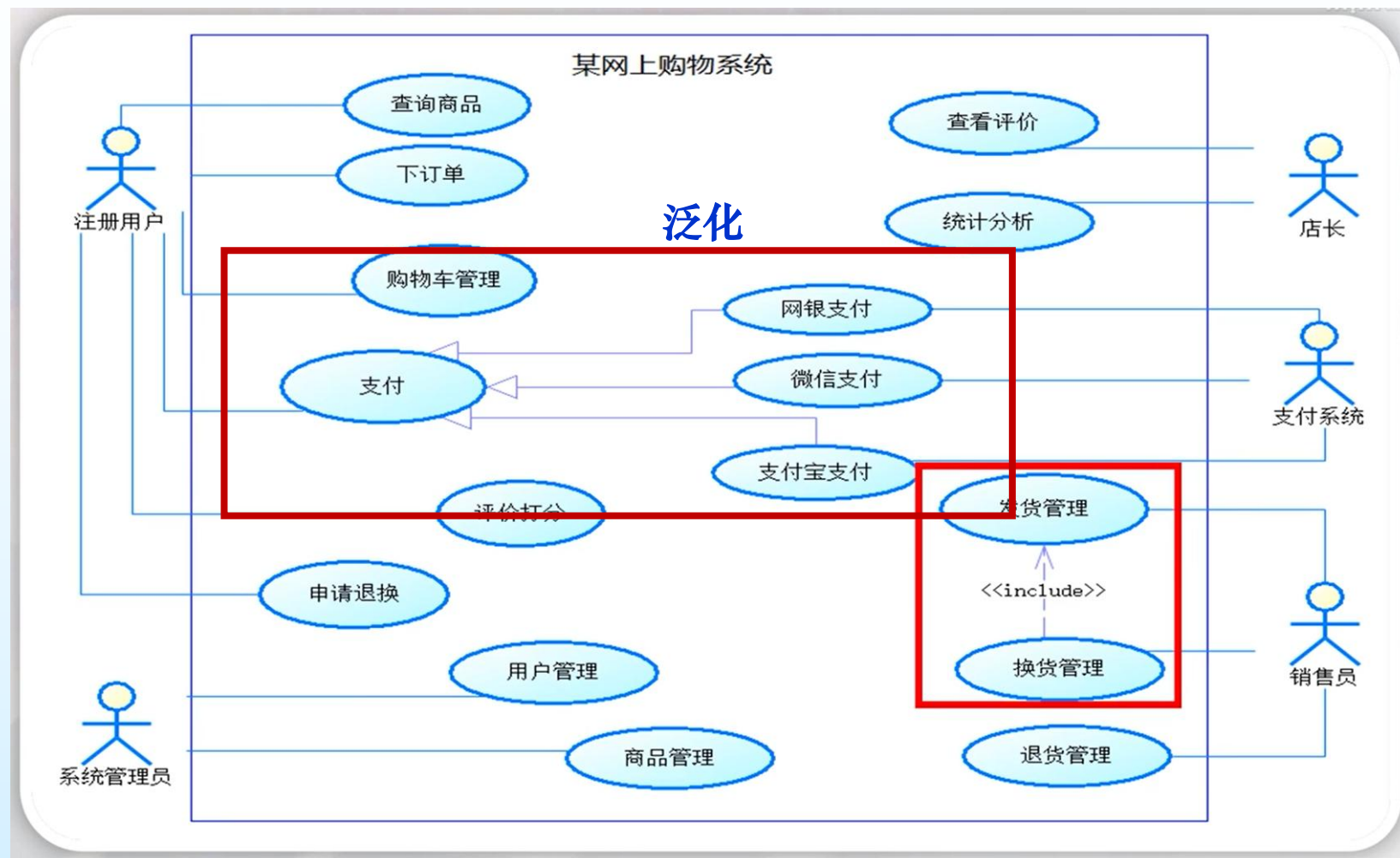
4. 识别用例的方法

□例2: 某网上购物系统功能描述

- 注册用户在确认购物车里商品数量、价格等信息无误后，可提交订单
- 注册用户订单提交成功后，即可选择网银、支付宝或者微信等方式进行支付
- 销售员登录系统后，可查看所有订单，对已经支付的订单安排发货，并标记订单状态为发货状态。可对过期订单进行删除清理
- 注册用户可随时查看自己的订单状态，等收到所订商品后，可以给商品评价打分
- 注册用户在交易完成后7日之内可以退换商品，并注明原因。
- 销售员可以查询并处理所有用户的退换申请
- 店长可以查看用户对商品的评价信息和打分情况以及对销售情况进行统计分析。

系统建模- 2.用例模型

4. 识别用例的方法



系统建模- 2 .用例模型

5. 用例描述

用例描述： 以上每个功能按一个用例对待，然后依据用例模板进行描述。
特别强调用例基本事件流和扩展事件流及子事件流。

用例描述格式

脚本指贯穿用例的一条单一路径，用来显示用例中的某种特殊情况，用例定义可能会发生什么，脚本定义在给定的条件发生了什么。

描述项	说明
用例名	表名用户意图或用例用途
标识符	唯一标识符号，可被引用
用例描述	描述用例的文本
参与者	与本用例相关的参与者列表
前置条件	条件列表，这些条件必须在访问用例前得到满足
后置条件	条件列表，这些条件必须在用例完成后得到满足
主事件流	描述用例中各项工作均正常时，用例工作的方式
可选事件流	描述变更工作方式、出现异常、错误情况下，所遵循的路径
被泛化的用例	被泛化的用例列表
被包含的用例	被包含的用例列表
被扩展的用例	被扩展的用例列表

系统建模- 2.用例模型

5. 用例描述

□ 用例描述遵循的原则

- 每个叙述都必须是肯定句
- 在叙述中，切记不要描述过多细节

□ 替代流程描述的原则

- 替代流本身仅仅只是正常流的“分支”而非“主干”。举例来说，如果在正常流2有三个替代流，则在替代流的区块中，就会有2a、2b、2c三个分支，而在这三个分支的编写中，仍然必须遵循着每一句都是“肯定句”的原则。
- 如果在其中又有替代流，则一样必须要利用分支的方式来编写。

系统建模- 2.用例模型

用例描述

用例编号	[UC05]	
用例名称	发货管理	
用例概述	完成发货手续登记	
主参与者	销售员	
次要参与者		
前置条件	用户登录进入系统	
后置条件	保存信息	
基本事件流	步骤	活动
	1	销售员选中欲发货订单；
	2	系统显示订单详细信息；
	3	销售员点击“产生发货编码”按钮产生发货二维码 ；
	4	系统显示“发货二维码”；
	5	销售员点击“打印”按钮打印二维码条码贴，完成发货。
扩展事件流	无	
子事件流	无	
规则与约束	无	

系统建模- 2.用例模型

用例编号	[UC06]	
用例名称	换货管理	
用例概述	完成发货手续登记	
主参与者	销售员	
次要参与者		
前置条件	用户登录进入系统	
后置条件	保存信息	
基本事件流	步骤	活动
	1	销售员选中换货申请；
	2	系统显示换货订单详情；
	3	销售员检查换货手续并修改订单为发货状态；
	4	销售员选中欲发货订单；
	5	系统显示订单详细信息；
	6	销售员点击“产生发货编码”按钮产生发货二维码码；
	7	系统显示“发货二维码”；
	8	销售员点击“打印”按钮打印二维码条码贴，完成发货。
扩展事件流	无	
子事件流	UC05	
规则与约束	无	

用例之间的关系：
子事件流
对应包含
关系，扩
展事件流
对应扩展
关系

系统建模- 2.用例模型

用例描述示例--ATM机取款

用例名称	取款
参与者	银行客户， ATM机
事件流：	客户在主菜单中选择“取款”操作后开始该用例。
主事件流 (基本流)	1. 输入取款金额：系统提示客户输入取款金额，客户输入取款金额。每个信用卡账户每日的取款金额不得超过3000元，单次取款金额不得超过1500元。 2. 提取现金：系统通过后台服务器从客户账户中扣去取款金额并准备相应数额的现金，客户提取现金。 3. 用户选择退出系统，系统退出信用卡，用户取走信用卡。

用例描述示例--ATM机取款--续

扩展事件流

1.a 提款金额超过**1500**元。在基本流步骤**1**中，客户输入的提款金额超过**1500**元，系统显示提款限额信息并提示客户重新输入金额，客户输入正确金额后继续基本流中的下一个步骤。

1.b 当日提款总额已超过**3000**元限额。在基本流步骤**1**中，客户输入的提款金额加上当日已提取金额总数超过**3000**元，系统显示提款限额信息并提示用户重新输入金额，客户输入正确金额后继续基本流中的下一个步骤。

1.c 信用卡账号余额不足：在基本流步骤**2**中，系统发现用户提款金额超出该信用卡账号中的余额，系统显示错误信息并提示客户重新输入金额，回到基本流步骤**1**；

1.d ATM机的现金余额不足提款金额：在基本流步骤**2**中，系统发现用户提款金额超出ATM系统中的现金余额，系统显示错误信息并提示客户重新输入金额，回到基本流步骤**1**；

1.e 退出：在基本流的任何一个步骤中，客户都可以选择“取消”按钮退出，系统退出信用卡，用例结束。

用例描述示例--ATM机取款--续

用例名称	提款
脚本	1.成功脚本： （1）提款成功：主事件流； （2）取消提款操作：主事件流，退出 2.失败脚本： （1）提款金额超过1500元：主事件流，提款金额超过1500元； （2）当日提款总额已超过3000元限额：主事件流，当日提款总额已超过3000元限额； （3）信用卡账号余额不足：主事件流，信用卡账号余额不足； （4）ATM机的现金余额不足：主事件流，ATM机的现金余额不足
特殊需求	无
前置条件	客户已通过身份验证并选择“取款”操作
后置条件	无
扩展点	无

谢谢观看

